

Insuffisance respiratoire aiguë chez l'adulte

I. Introduction :

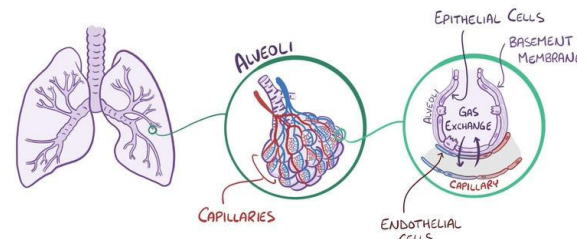
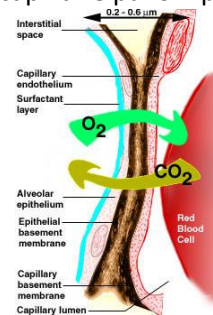
- IRA est une pathologie grave
- Motif fréquent d'admission : urgences et réanimation
- Peut mettre en jeu le pronostic vital du patient
- Elle nécessite une PEC : rapide, efficace, codifiée
- Son pronostic dépend du : terrain, qualité et rapidité de PEC

II. Définition :

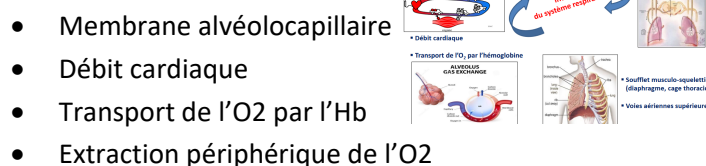
- Altération de la fonction d'échanges gazeux au niveau pulmonaire :
 - Oxygénation et/ou
 - Elimination de CO₂
- Définition gazométrique : PaO₂ < 60 mmHg et/ou PaCO₂ > 45 mmHg
- A l'air ambiant, au repos, au niveau de mer
- En prenant considération :
 - ATCD
 - Etat clinique du patient
- Hypoxémie : diminution du taux d'O₂ dans le sang PaO₂
- Hypoxie : diminution du taux d'O₂ au niveau tissulaire
- Anoxie : absence d'O₂

III. Physiologie et physiopathologie :

- L'O₂ et le CO₂ diffusent à travers la membrane alvéolocapillaire par simple diffusion
- Selon la loi de FICK
- La quantité du gaz qui traverse une couche est
 - Proportionnelle à la surface de cette couche
 - Inversement proportionnelle à son épaisseur
- Le CO₂ est 20 fois plus diffusible que l'O₂
- Principaux stimulus de la ventilation sont :



- PaCO₂
 - pH
 - PaO₂
- La respiration fait intervenir plusieurs organes
- Elle nécessite l'intégrité de tout le système respiratoire :
 - Commande centrale
 - Afférences nerveuses
 - Soufflet musculo-squelettique
 - VAS et VAI
- Le système respiratoire est composé de deux parties :
 - Poumons : assurent les échanges gazeux
 - Pompe : assure la ventilation
- Une défaillance peut survenir à tous les niveaux et être associées : touche les 2 parties chez le même patient
 - Décompensation de BPCO
 - Asthme aiguë grave



Le gradient alvéolocapillaire en O2 (D(A-a)O2) : correspond à la différence entre :

- Pression alvéolaire en O2 (PAO2) : calculée par l'équation des gaz alvéolaire :

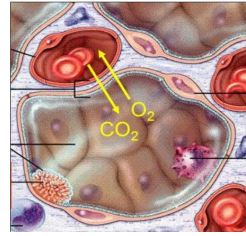
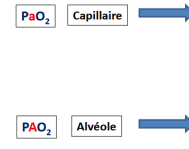
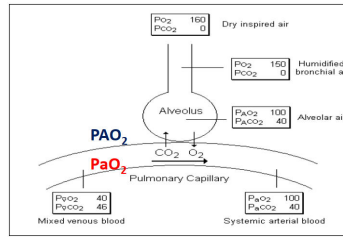
$$PAO_2 = [(PB - PH_2O) \times FiO_2] - 1,2(PaCO_2)$$

PAO₂ : Pression alvéolaire en O₂
PaCO₂ : Pression artérielle en CO₂
PB : Pression atmosphérique
PH₂O : Pression de la vapeur d'eau
FiO₂ : Fraction inspirée en O₂

$$PAO_2 = \{(PB - PH_2O) \times FiO_2\} - 1,2 (PaCO_2)$$

Avec :

- PB : pression atmosphérique,
- PH₂O : pression de la vapeur d'eau,
- FiO₂ : fraction inspirée en O₂,
- PaCO₂ : pression artérielle en CO₂



- Pression artérielle en O2 (PaO2) : mesurée par la gazométrie sur un prélèvement artériel

D(A-a)O2 peut être :

- Normal < 15 mmHg : le mécanisme de l'hypoxie par hypoventilation alvéolaire et ↓ FiO2
- Elevé : échangeur pathologique par : anomalie du rapport ventilation/perfusion, effet shunt, ou troubles de diffusion

Il renseigne sur la qualité des échanges au niveau pulmonaire

Equation de la ventilation alvéolaire :

$$PaCO_2 = k \cdot VCO_2 / VA$$

Avec :
• k : est une constante (0,863)
• VA : ventilation alvéolaire
• VCO₂ : la production de CO₂ qui est de 200ml/min chez l'adulte moyen



- PaCO2 correspond au rapport entre : production de CO2 (VCO2) et son élimination par la ventilation alvéolaire (VA)

Mécanisme de l'hypoxémie :

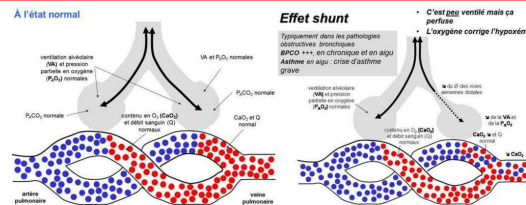
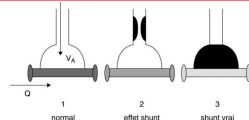
$$PAO_2 = [(PB - PH_2O) \times FiO_2] - 1,2(PaCO_2)$$

Hypoventilation alvéolaire

Anomalie de rapport ventilation/perfusion

Shunt : sang qui pénètre dans la système artériel sans avoir traversé les régions ventilées du poumon causé par :

- Pneumopathie
- Noyade
- Cedème pulmonaire



Diminution de la FiO2 causée par :

- Inhalation de la fumée
- Diminution de la pression barométrique (haute altitude)

Troubles de diffusion par œdème ou fibrose pulmonaire

Causes de l'hypoventilation :

Dépression des centres respiratoire :

- Anesthésie
- Excès de sédatifs

Atteinte mécanique ventilatoire :

- Syndrome de Guillain-barré
- Poliomyélite
- Myasthénie

Fatigue des muscles respiratoires

Le rapport ventilation/perfusion (V/Q)

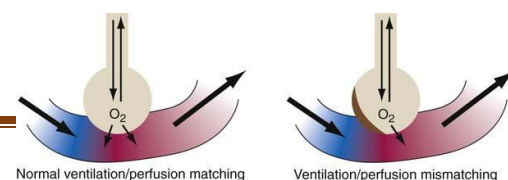
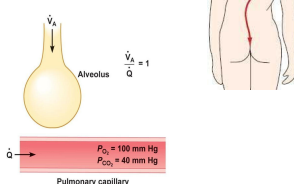
- A l'état normale, il y a une adéquation entre :

- Ventilation alvéolaire VA : 4 à 6 L/min
- Perfusion Q : 4 à 6 L/min

L'anomalie du rapport V/Q est la principale cause de l'hypoxémie

- Rapport entre la VA et la Q :

- Varie entre 0,8 et 1,2
- En moyenne = 1



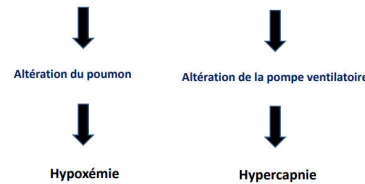
Récapitulatif de la
Physiopathologie de l'IRA :

Mehdi Alem

QE!!

IV. Types de l'IRA : QE +++

Deux types d'insuffisance respiratoire aiguë :



- Altération du poumon → Hypoxémie = IRA type I
- Altération de la pompe ventilatoire → Hypercapnie = IRA type II

1. IRA type I :

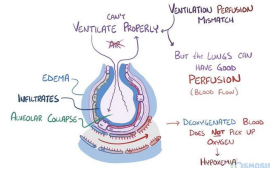
- Elle est en rapport avec une altération du poumon
- Responsable d'une anomalie des échanges gazeux
- Avec comme conséquence un hypoxémie

Principaux mécanismes :

- ❖ Anomalies du V/P
- ❖ Shunt

Principales causes de l'IRAI :

- ❖ AAG
- ❖ SDRA
- ❖ BPCO
- ❖ Pneumonie



❖ Troubles de la diffusion

❖ ↓ FiO2

- ❖ EP
- ❖ Fibrose pulmonaire
- ❖ Œdème pulmonaire
- ❖ Emphysème pulmonaire

2. IRA type II :

- Elle est en rapport avec une altération de la fonction pompe :
 - Système nerveux
 - Paroi thoracique
 - Muscles respiratoires
- Responsable d'une anomalie de la ventilation alvéolaire avec comme conséquence une hypercapnie par hypoventilation alvéolaire comme mécanisme

⇒ Principales causes :

• Dépression des centres respiratoire :

- ✓ Coma
- ✓ Traumatisme crânien
- ✓ AVC
- ✓ Atteinte du tronc cérébral

✓ Intoxication aux hypnotiques

✓ Sédation

✓ Anesthésie

✓ Excès de sédatifs

• Anomalie neuromusculaire :

- ✓ Traumatisme cervical
- ✓ Myasthénie
- ✓ Poliomyélite

✓ Maladie de Guillain-Barré

✓ Intoxication aux organophosphorés

✓ Curares

• Altération de la paroi thoracique

- ✓ Volet costal
- ✓ Rupture diaphragmatique
- ✓ Cyphoscoliose

✓ Distension abdominale

✓ Obésité morbide

• Anomalie pulmonaire :

- ✓ AAG
- ✓ BPCO

✓ Obstruction des VAS

✓ SAOS

V. Diagnostic positif :

1. Clinique :

- ❖ Dyspnée
- ❖ Tachycardie
- ❖ Sueurs
- ❖ Signes de tirage
- ❖ Désaturation ...

2. GDS :

- PaO₂ < 60 mmHg et/ou
- PaCO₂ > 45 mmHg

VI. Diagnostic étiologique :

1. Interrogatoire :

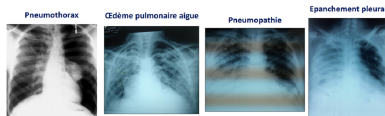
- ATCD : cardiaques, respiratoires
- FDR thromboembolique
- Facteurs déclenchants
- Caractère : aigu, subaigu, ou brutal de la dyspnée
- Caractère paroxystique ou d'un seul tenant
- Horaire d'apparition

2. Clinique :

- ❖ Râles sibilant
- ❖ Râles crépitants
- ❖ Fièvre
- ❖ OMI
- ❖ Silence auscultatoire

3. Paraclinique : en fonction des signes

- ❖ GDS
- ❖ Radiographie pulmonaire
- ❖ ECG
- ❖ Echocardiographie
- ❖ Angioscanner thoracique
- ❖ Fibroscopie bronchique



4. Biologie :

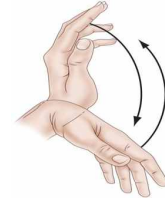
- NFS
- CRP
- Procalcitonine
- D-dimères : intérêt en cas de faible probabilité clinique d'EP, < 500 ug/L permet d'écarter l'EP
- Peptides : Brain natriuretic peptid (BNP), NT-proBNP
 - En cas de dyspnée, permet de distinguer entre l'origine cardiaque ou pulmonaire
 - Probabilité de l'IC très faible :
 - BNP < 100 pg/ml
 - NT-proBNP : < 300 pg/ml
 - Probabilité d'IC très élevée :
 - BNP > 500 pg/ml
 - NT-proBNP : > 1800 pg/ml

5. Signes de gravité : QE !

- Signes de détresse respiratoire :
 - Balancement thoraco-abdominal
 - Signes de tirage
 - Battement des ailes du nez

- Bradypnée
- **Signes d'hypoxémie :**
 - Tachycardie
 - Tachypnée
 - Désaturation
 - Cyanose
 - PaO2/FiO2 diminués
- **Signes d'hypercapnie aigue :** signe de gravité dans l'AAG
 - Tachycardie
 - HTA
 - Sueurs
- **Atteinte multilobaire :** signe de gravité dans les pneumopathies aigues communautaires

- Astérisis
- Confusion
- Somnolence



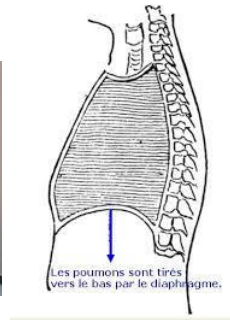
VII. Prise en charge :

1. **Monitoring :**

- FC
- Rythme cardiaque
- FR
- PA

2. **Traitement symptomatique :**

- **Position assise :**
 - Améliorer la cinétique diaphragmatique
 - Diminution du retour veineux en cas d'OAP
- **Oxygénothérapie :**
 - **Sonde nasale :** FiO2 → 30%
 - **Lunettes à oxygène :** FiO2 → 25-35%
 - **Masques à hautes concentration :** FiO2 → 70-80%
 - **Calcul de la FiO2 :** $FiO2 = \{20 + (4 \times \text{débit d'O}_2)\}$



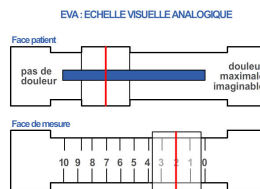
- SpO2
- GDS



- Position assise
- Oxygénothérapie +++
- Analgésie
- Antidotes
- Kinésithérapie respiratoire
- Ventilation non invasive (VNI)
- Ventilation invasive
- ECMO

High flow oxygen therapy

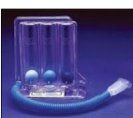
- **Analgésie :**
 - EVA
 - Indications :
 - IRA postopératoire
 - Traumatisme thoracique
 - PAG
 - Analgésie multimodale ++++



- **Antidotes : QE ++**
 - Naloxone en cas de surdosage en mophiniques
 - Flumazénil en cas d'intoxication aux benzodiazépines
 - Néostigmine en cas de curarisation résiduelle postopératoire
- **Kinésithérapie respiratoire**
 - Désencombrement bronchique
 - Fibro-aspiration bronchique

Spirométrie incitative

- **Spirométrie incitative**
- **Ventilation :** VNI, VI
- **ECMO** (extraCorporeal Membrane Oxygénation veino-artérielle) : SDRA ++++



3. **Traitement spécifique : QE !!!**

- Epanchement pleural gazeux :

- Exsufflation en urgence à l'aiguille :
 - 2^{ème} EIC
 - Ligne médioclaviculaire
 - Aiguille de 14, 16 gauge



- Drainage thoracique

- Epanchement pleural liquidien :

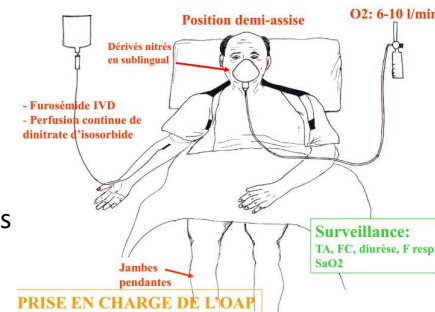
- Drainage thoracique a un intérêt :
 - Thérapeutique
 - Diagnostique selon l'aspect :
 - Purulent : infectieux
 - Jeune citrin transudatif : insuffisance ventriculaire gauche
 - Hématique : néoplasique



- OAP cardiogénique :

- Position assise
- Jambes pendantes
- Oxygénothérapie
- Diurétiques de l'anse
- Traitement en fonction de la cause et du facteur déclenchant :
 - Ultrafiltration
 - Digoxine et/ou amiodarone : ACFA
 - Thrombolyse : IDM

- VNI+++
- Dérivés nitrés
- Amines vasoactives



- ATB : infection
- Héparinothérapie

- AAG :

- Oxygénothérapie à haut débit
- B-2 mimétiques par voie inhalée+++ ou IV
- Anticholinergique (Ipratropium)
- Sulfate de Mg : Bronchodilatateur → 2 g sur 20 min
- Corticothérapie : 40 à 120 mg de méthylprédnisolone / 6h au débit

- ATB en cas d'infection bactérienne documentée
- Hydratation
- Ventilation mécanique : arrêt respiratoire, état de choc, troubles de conscience, aggravation d'une hypercapnie

- EP :

- Oxygénothérapie
- Fibrinolyse en cas d'états de choc
- Anticoagulation curative :
 - Héparine non fractionnée
 - HBPM
 - Fondaparinux
 - Anticoagulant directs

- Pneumopathies communautaire aigue :

- Traitement symptomatique :
 - Oxygénothérapie
 - Kinésithérapie
 - VNI, ventilation mécanique
 - En cas d'état de choc septique : remplissage, drogues vasoactives
- Traitement spécifique : ATB probabiliste puis adaptée

- IRA postopératoire :

- Traitement symptomatique :
 - Position demi-assise
 - Oxygénothérapie
 - Analgésie efficace
 - Kinésithérapie respiratoire
 - Spirométrie incitative
 - VNI
- Traitement spécifique :
 - Analgésie efficace
 - Kinésithérapie respiratoire
 - Antagonisation d'un surdosage en drogues : Naloxone, néostigmine
- Traitement préventif :
 - Choix d'une technique chirurgicale la moins invasive (coeliochirurgie)
 - Position demi-assise
 - Retirer le plus tôt possible la sonde gastrique
 - Eviter la curarisation résiduelle
 - VNI préventive

- Décompensation BPCO :

- Les causes :
 - Surinfection bronchique
 - Pneumothorax
 - Insuffisance ventriculaire gauche
 - EP
 - Sédatifs
 - Oxygénothérapie abusive
- Traitement :
 - Oxygénothérapie à faible débit pour corriger l'hypoxémie et éviter la suppression du stimulus ventilatoire
 - SpO2 : 90%
 - PaO2 : 60 mmHg
 - B-2 mimétiques
 - Anticholergiques
 - Corticothérapie
 - Kinésithérapie
 - ATB en cas d'infection documentée
 - Traitement de la cause de décompensation
 - Ventilation : VNI +++, VI

